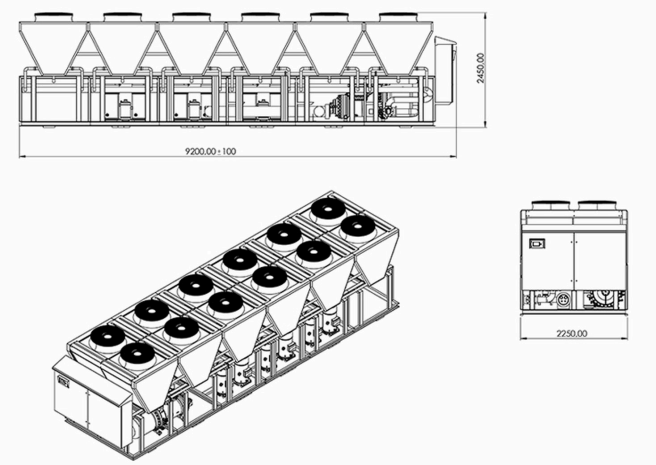
• FREE COOLING · R1234ZE · C · FREE COOLING RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

# FPROS1-A690-OCB

## Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module




FPROS1-A690-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

446 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

684 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

76,8 m³/h

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compressori / Compressors | 2 × vite | L × P × H (mm) | 9.200 × 2.250 × 2.450 |
| Circuiti / Circuits | 1 | Serbatoio / Tank | – |
| Ventilatori / Fans | 12 | Taglia / Size | 690 |
| Free cooling (ΔT 8 K) | 500 kW * | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 1,37 | | |

### Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C | 502 | 474 | 446 | 418 | 390 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 684 | 648 | 612 | 575 | 538 |

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

• FREE COOLING · R1234ZE · C · FREE COOLING RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

# Dati tecnici
# Technical data

FPROS1-A690-OCB

| **Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C** / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 683,98 kW |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 588.223 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input | 128,69 kW |
| EER / EER | 5,32 |
| Portata acqua / Water flow | 117,64 m³/h |
| **Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C** / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air | |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 446,28 kW |
| Potenza assorbita / Power input | 149,96 kW |
| EER / EER | 2,98 |
| ESEER / ESEER | 3,96 |
| Portata acqua / Water flow | 76,76 m³/h |
| **Componenti / Components** | |
| Compressori / Compressors | 2 × Vite |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 1 |
| Ventilatori / Fans | 12 |
| Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) | 500 kW * |
| Ventilatori free cooler / Free cooler fans | 12 |
| Condensatore / Condenser | batteria rame-alluminio |
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 1,37 · A2L |
| **Installazione / Installation** | |
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | 9.200 × 2.250 × 2.450 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

## Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil

## Con glicole / With glycol

| MISCELA | COEFF. | 12/7 · 35 °C |
|---|---|---|
| MEG 20 % | × 0,980 | 437,4 kW |
| MEG 30 % | × 0,950 | 424,0 kW |
| MEG 40 % | × 0,920 | 410,6 kW |
| MPG 20 % | × 0,975 | 435,1 kW |
| MPG 30 % | × 0,960 | 428,4 kW |
| MPG 40 % | × 0,950 | 424,0 kW |

• FREE COOLING · R1234ZE · C · FREE COOLING RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

# Prestazioni
# Performance

FPROS1-A690-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

**Resa frigorifera** / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 434 | 413 | 391 | 369 | 347 | 324 | 301 |
| 2 | 453 | 431 | 408 | 385 | 362 | 339 | 315 |
| 3 | 472 | 449 | 426 | 402 | 378 | 353 | 329 |
| 4 | 492 | 468 | 444 | 419 | 394 | 369 | 343 |
| 5 | 512 | 487 | 462 | 437 | 411 | 385 | 358 |
| 6 | 533 | 508 | 482 | 455 | 429 | 401 | 374 |
| 7 | 554 | 528 | 502 | 474 | 446 | 418 | 390 |
| 8 | 577 | 550 | 522 | 494 | 465 | 436 | 407 |
| 9 | 600 | 571 | 543 | 514 | 484 | 454 | 423 |
| 10 | 624 | 595 | 565 | 535 | 504 | 473 | 441 |
| 11 | 648 | 618 | 587 | 556 | 524 | 492 | 459 |
| 12 | 674 | 642 | 611 | 578 | 545 | 512 | 478 |
| 13 | 699 | 667 | 634 | 600 | 567 | 532 | 497 |
| 14 | 726 | 693 | 659 | 624 | 589 | 554 | 517 |
| 15 | 753 | 719 | 684 | 648 | 612 | 575 | 538 |

**Potenza assorbita** / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 113 | 123 | 135 | 147 | 161 | 176 |
| 2 | 104 | 114 | 124 | 135 | 148 | 162 | 177 |
| 3 | 105 | 114 | 124 | 136 | 148 | 162 | 178 |
| 4 | 105 | 114 | 125 | 136 | 149 | 163 | 178 |
| 5 | 105 | 115 | 125 | 136 | 149 | 163 | 179 |
| 6 | 106 | 115 | 125 | 137 | 150 | 164 | 179 |
| 7 | 106 | 115 | 126 | 137 | 150 | 164 | 180 |
| 8 | 106 | 116 | 126 | 137 | 150 | 165 | 180 |
| 9 | 107 | 116 | 126 | 138 | 151 | 165 | 181 |
| 10 | 107 | 116 | 127 | 138 | 151 | 165 | 181 |
| 11 | 108 | 117 | 127 | 139 | 151 | 166 | 182 |
| 12 | 108 | 117 | 127 | 139 | 152 | 166 | 182 |
| 13 | 108 | 118 | 128 | 139 | 152 | 167 | 182 |
| 14 | 109 | 118 | 128 | 140 | 153 | 167 | 183 |
| 15 | 109 | 118 | 129 | 140 | 153 | 167 | 183 |

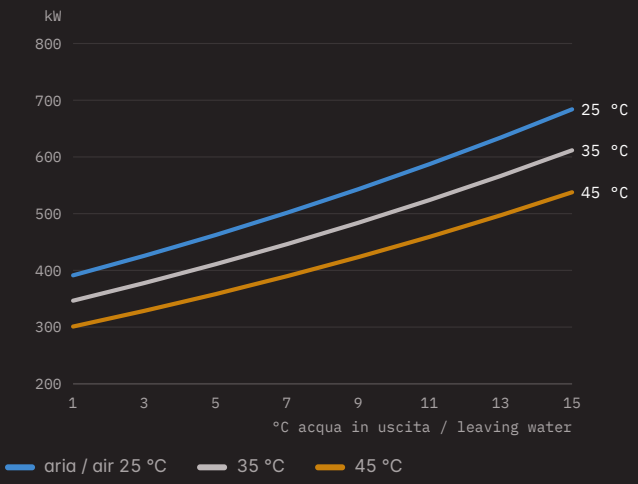
**EER** / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,18 | 3,65 | 3,17 | 2,74 | 2,35 | 2,01 | 1,71 |
| 2 | 4,35 | 3,79 | 3,30 | 2,85 | 2,45 | 2,09 | 1,78 |
| 3 | 4,51 | 3,94 | 3,43 | 2,96 | 2,55 | 2,18 | 1,85 |
| 4 | 4,69 | 4,09 | 3,56 | 3,08 | 2,65 | 2,27 | 1,93 |
| 5 | 4,86 | 4,25 | 3,70 | 3,20 | 2,76 | 2,36 | 2,00 |
| 6 | 5,05 | 4,41 | 3,85 | 3,33 | 2,87 | 2,45 | 2,09 |
| 7 | 5,23 | 4,58 | 3,99 | 3,46 | 2,98 | 2,55 | 2,17 |
| 8 | 5,42 | 4,75 | 4,14 | 3,59 | 3,09 | 2,65 | 2,26 |
| 9 | 5,62 | 4,92 | 4,30 | 3,73 | 3,21 | 2,75 | 2,34 |
| 10 | 5,82 | 5,11 | 4,46 | 3,87 | 3,34 | 2,86 | 2,44 |
| 11 | 6,02 | 5,29 | 4,62 | 4,01 | 3,46 | 2,97 | 2,53 |
| 12 | 6,24 | 5,48 | 4,79 | 4,16 | 3,59 | 3,08 | 2,63 |
| 13 | 6,45 | 5,67 | 4,96 | 4,31 | 3,72 | 3,20 | 2,73 |
| 14 | 6,67 | 5,87 | 5,14 | 4,47 | 3,86 | 3,32 | 2,83 |
| 15 | 6,89 | 6,07 | 5,32 | 4,63 | 4,00 | 3,44 | 2,94 |

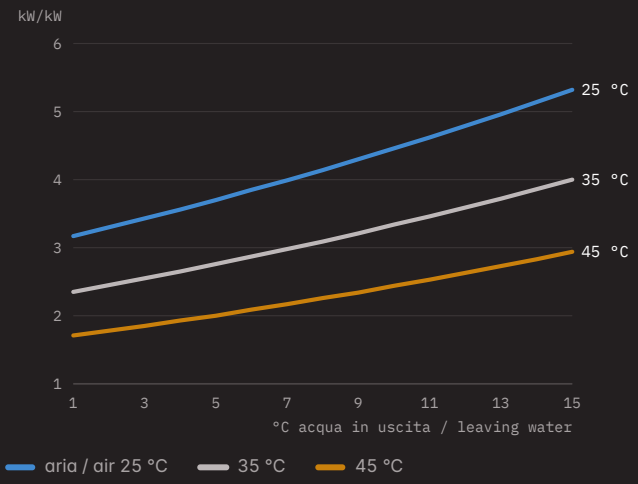
• FREE COOLING · R1234ZE · C · FREE COOLING RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

# Curve e dimensioni
# Curves and dimensions

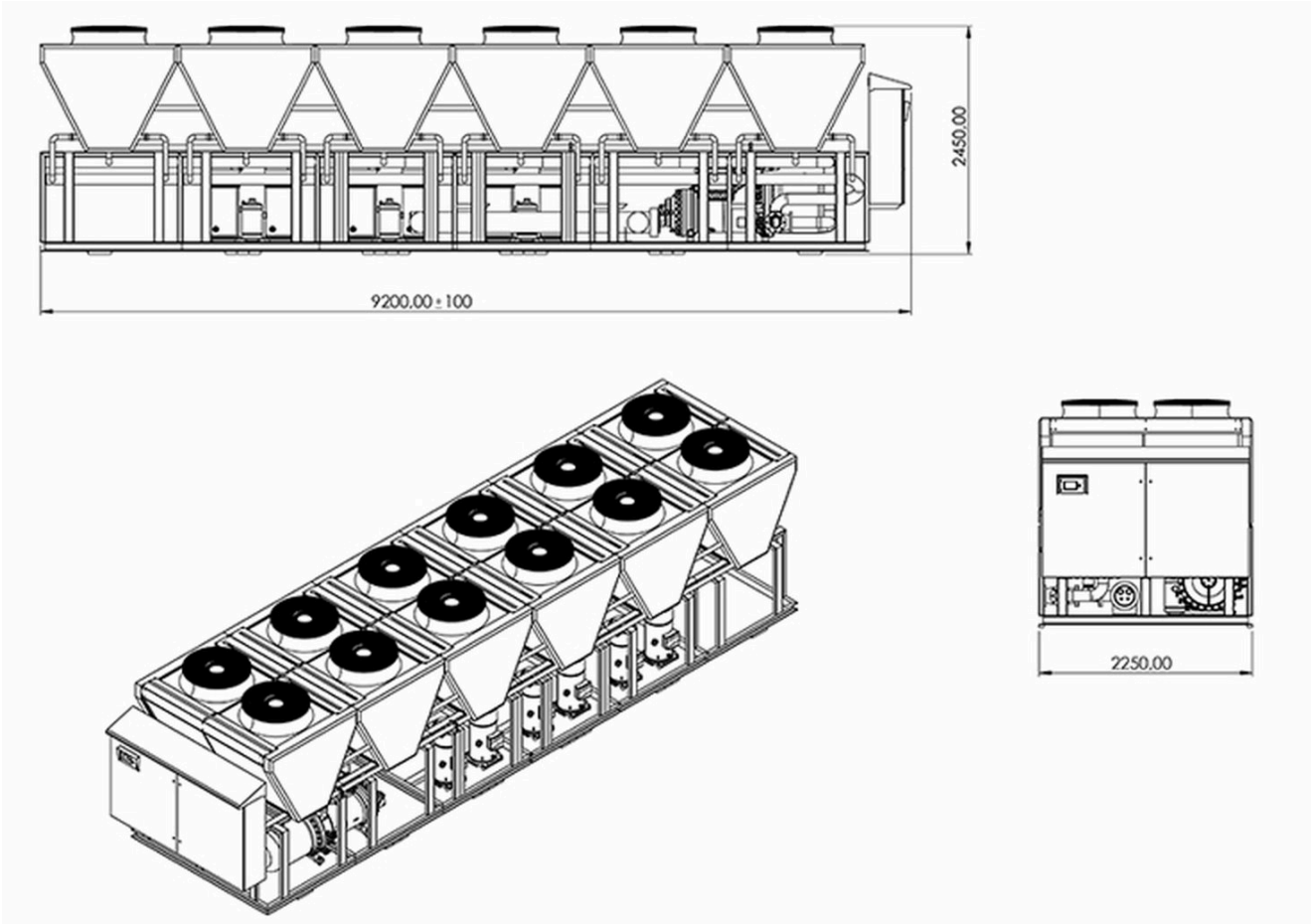
## Resa frigorifera / Cooling capacity




## EER / EER




## Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.200 × 2.250 × 2.450 mm




Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

• FREE COOLING • R1234ZE • C · FREE COOLING RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

# Optional
# Options

FPROS1-A690-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

## Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni
# Refrigerants: standards and certifications

## Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS | COMPOSIZIONE / COMPOSITION | CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS | GWP | ODP | GRUPPO PED PED GROUP | LFL KG/M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1234ze(E) | trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO) | A2L | 1,37 | 0 | 2 | 0,303 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

## Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

| GAS | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027 | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027 | ALLEGATO ANNEX |
|---|---|---|---|---|
| R-1234ze(E) | 1,37 | ● | ● | II |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

## Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|---|---|---|
| 5 – 50 t $CO_2$ eq | 1 – 10 kg | 12 mesi / months |
| 50 – 500 t $CO_2$ eq | 10 – 100 kg | 6 mesi / months |
| ≥ 500 t $CO_2$ eq | ≥ 100 kg | 3 mesi / months |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t $CO_2$ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t $CO_2$ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

## Certificazioni / Certificates

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS) | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t $CO_2$ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t $CO_2$ eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

# Note
# Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
- Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

# Parliamoci
# Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design